第8章 单片机系统的键盘接口设计

8.1 键盘与接口

8.2 键盘输入基础知识

8.3 键盘抖动及消除

8.4 键盘接口方法

常用芯片

- 74LS373 三态同相八D锁存器，输出口具有锁存作用
- 74LS273 带公共时钟复位八D触发器，锁存器
- 74LS377 单边输出公共使能八D锁存器
- 74LS173 三态输出四位D型寄存器
  74LS374三态反相八D锁存器
  74LS244 八同相三态缓冲器/线驱动器
  ，缓冲器 输入口具有缓冲作用
- 74LS245八同相三态总线收发器，缓冲器
- 74LS138 3-8线译码器
  74LS139 双2-4线译码器
- 74LS164 八位串行入/并行输出移位寄存器

键盘和显示是单片机应用系统中实现人机对话的一种基本形式，两种接口设计的好坏，直接影响到人机接口的友好程度。

8.1 键盘与接口 （硬件和软件二部分）

硬件：键盘结构及与主机的连接方式。

软件：键盘管理程序。

8.2 键盘输入基础知识

8.2.1 键盘的组织

（1）编码式键盘

键和专用键盘编码器构成，有键按下，自动生成键值。

例如： MM5740AA芯片； INTEL 8279等。

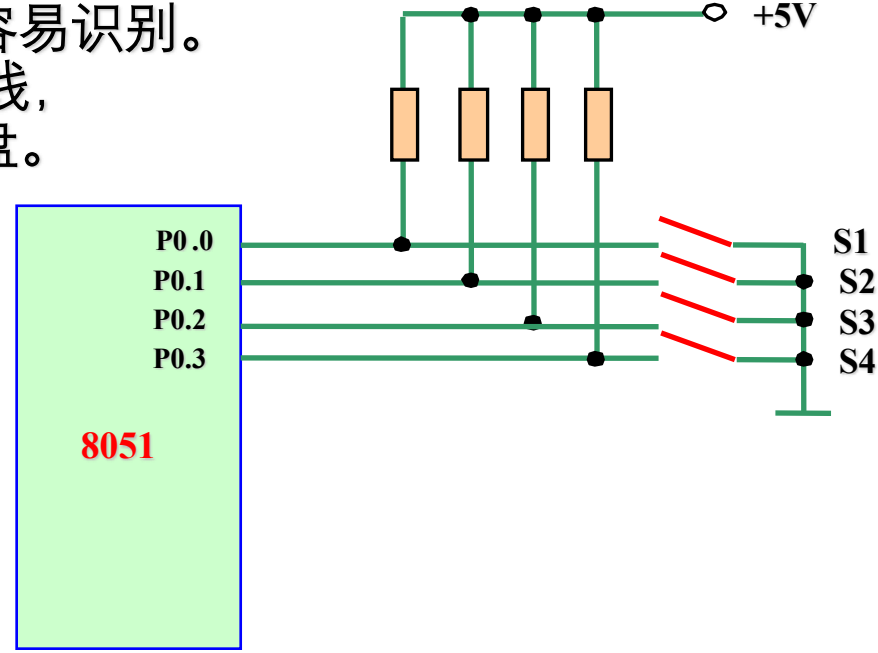
（2）非编码式键盘(本章介绍)

不含编码器,键盘只送出一个简单的闭合信号,对应的键值需有软件来译出。

8.2.2非编码键盘

（1）独立式键盘

特点：一键一线。
优点：结构简单，键容易识别。
缺点：占用较多I/O口线，
不便组成大型键盘。



（2）矩阵式键盘

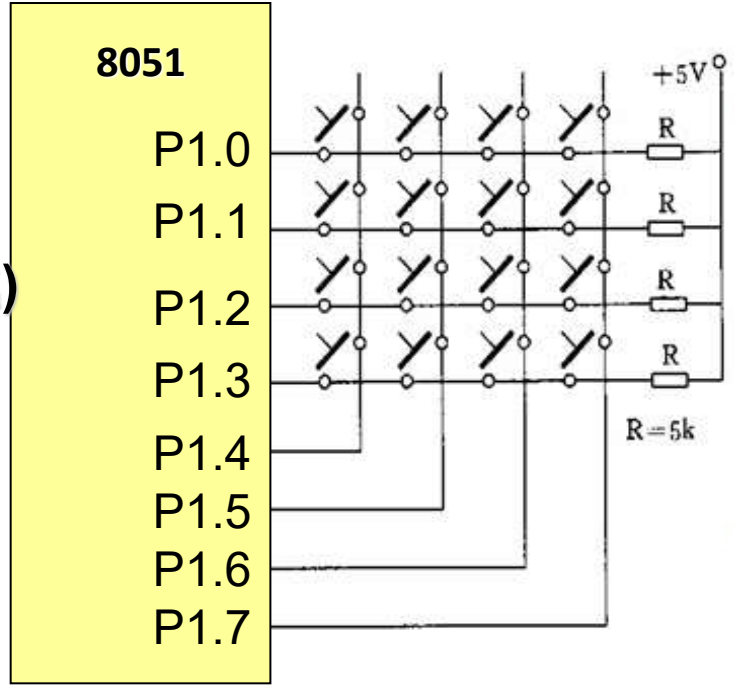
特点: 把检测线分成二组，一组为行线，另一组为列线，按键放在行线和列线的交叉点上。或称为：输入口和输出口。

优点: 键盘规模可扩大。

缺点: 键盘分析程序较复杂。

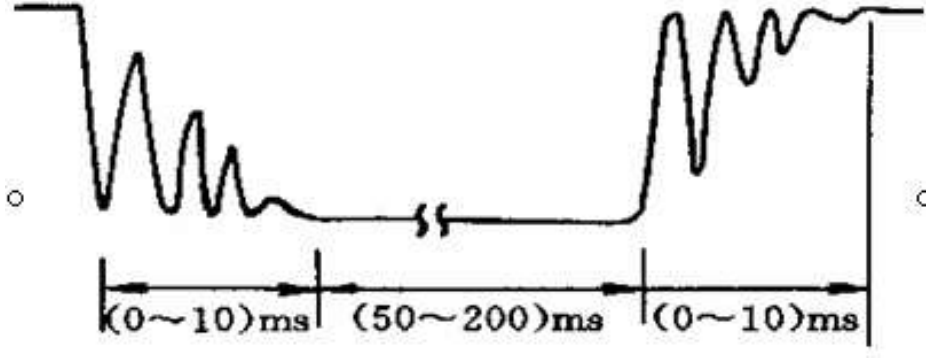
（3）键盘的三种工作方式

① 编程扫描方式(查询方式)
② 中断工作方式
③ 定时扫描方式



8.3 键盘抖动及消除

由于键盘的**机械特性**，键盘在按下和松开的过程中会存在抖动过程，具体如图所示：

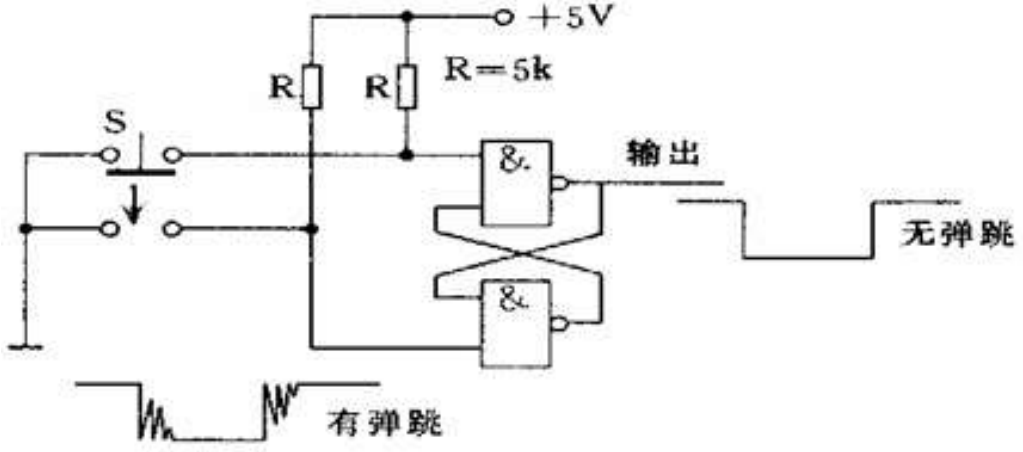


键抖动可能导致计算机将按键操作识别为**多次操作**。为了消除干扰，必须采取措施**消除抖动**。

8.3.1 键盘消抖

(1) 硬件电路消除法

经过一个单稳态电路后，对脉冲进行整形。得到标准脉冲。



(2) 软件延时法

当判定按键按下时，用软件延时10ms－20ms，等待键稳后重新再判一次，以躲过触点抖动期。

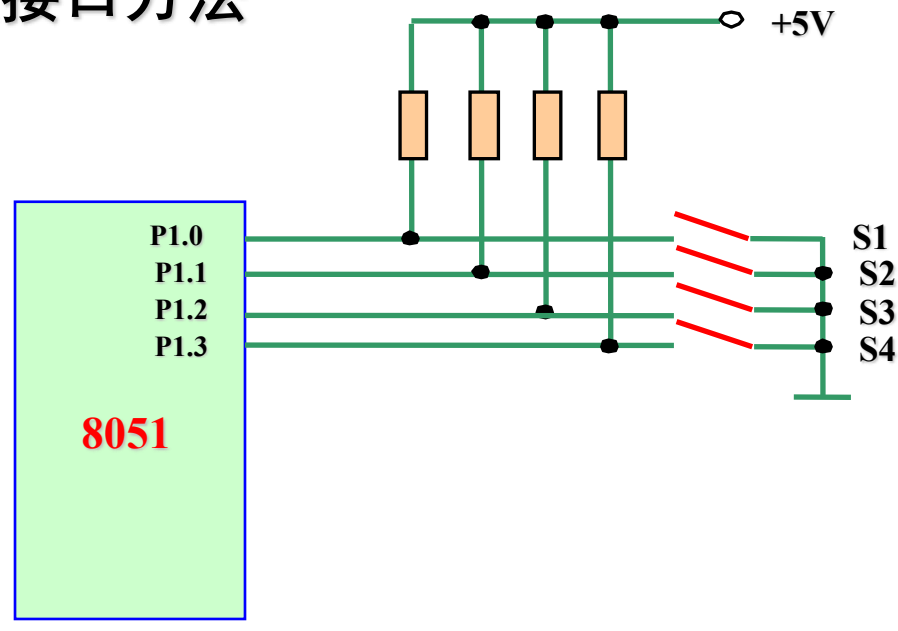
8.4 键盘接口方法

8.4.1 独立式键盘接口方法

（1）查询方式

例8-1：

```
KEY:JNB P1.0,KEY1
    JNB P1.1,KEY2
    JNB P1.2,KEY3
    JNB P1.3,KEY4
     AJMP KEY
KEY1:……
KEY2:……
     ……
KEY4:……
```

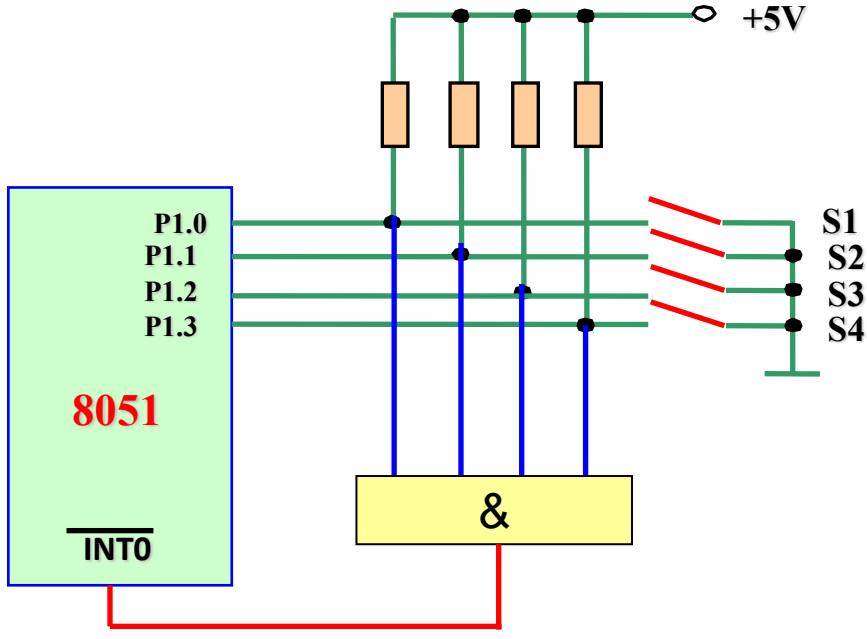


(2) 中断方式

在某些实时性要求较高的场合，需要采用中断方式。

例8-2：

```
    WBO:  CLR EXO
          MOV A,P1
          JNB ACC.0,KEY1
          JNB ACC.1,KEY2
          JNB ACC.2,KEY3
          JNB ACC.3,KEY4
FANH:  NOP
          SETB EXO
          RETI
KEY1: ……
          LJMP FANH
          ……
KEY4: ……
          LJMP FANH
```



8.4.2 矩阵式键盘接口方法

（1）行扫描法

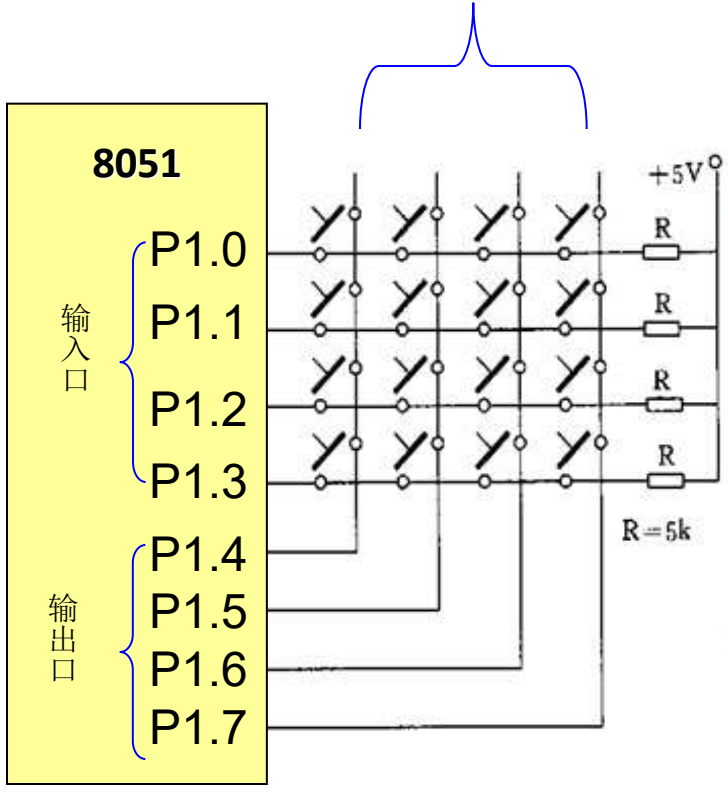
① 所有输出口(P1.4-P1.7)输出0，读取输入口(P1.0-P1.3)状态；

② 判是否有键按下(没有键按下，读入值为0FH)。

③ 若确定有键按下，则开始逐列送0，进行列扫描。最后记录行值和列值，获取键值。

④ 为保证消抖，考虑消抖措施。

⑤ 具体见下页。



按键的识别过程及程序

逐行/列扫描法

① 所有输出口输出0，读取输入口；

② 如果输入口全为1，重新执行第1步，否则向下；

③ 输出口（列）逐个送0，读取输入口；若全为1，则下一个输出口送0，否则能够确定列和行；

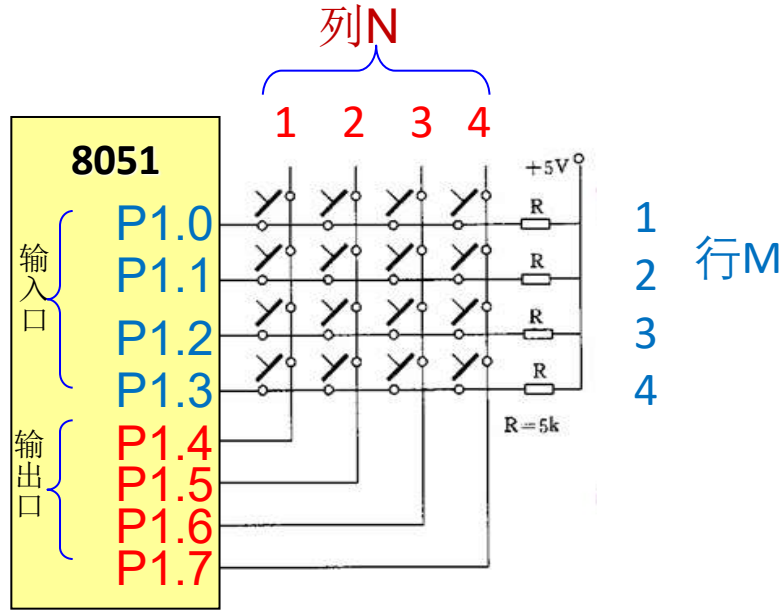
④ 记录当前 列值N，记录行值M。

⑤ 计算获取键值＝

(M-1)×4+N=（1~16）

P1.7 P1.6 P1.5 P1.4 P1.3 P1.2 P1.1 P1.0

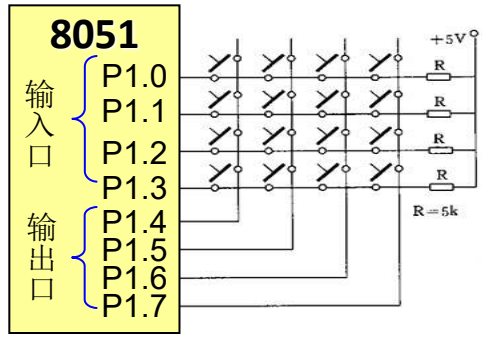
列：4 3 2 1 行：4 3 2 1



例8-3：

```
KEY: MOV P1,#0FH
     NOP
     MOV A,P1
     CJNE A,#0FH,LS1
     AJMP KEY
LS1:  MOV P1,#0EFH
     NOP
     MOV A,P1
     CJNE A,#0EFH,HS1
LS2: MOV P1,#0DF
     NOP
     MOV A,P1
     CJNE A,#0DFH,HS2
LS3: MOV P1,#0BFH
     NOP
     MOV A,P1
     CJNE A,#0BFH,HS3
LS4: MOV P1,#7FH
     NOP
     MOV A,P1
     AJMP HS4
```

```
HS1:  MOV N,#01H
      LCALL  HQHZ
      AJMP OK
HS2:  MOV N,#02H
      LCALL HQHZ
      AJMP OK
HS3:  MOV N,#03H
      LCALL HQHZ
      AJMP OK
HS4:  MOV N,#04H
      LCALL HQHZ
      AJMP OK
HQHZ:
      MOV M,#00H
NEXT1: RRC A
      INC M
      JC NEXT1
      RET
```




```
OK:  MOV A,M
     DEC A
     MOV B,#04H
     MUL AB
     ADD A ,N
     ◦  ◦  ◦
```

计算获取键值 =

(M-1)×4+N=（1~16）

以某一个按键按下为例，进行计算

(2) 线路反转法

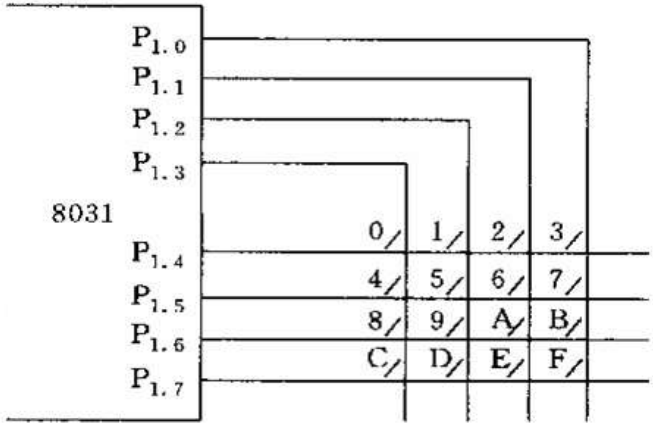
反转法工作原理

① 先让P1高四位输出“0”，从P1的低四位读键盘状态，如E键被按下，从P1的低四位输入为1101，“0”对应按键代表的列。

② 线路反转，P1的低四位输出“0”电平，从P1高四位读键盘状态，从P1高四位输入0111，“0”对应按键代表的行位置。

③ 数据合成特征码0111 1101（7DH），完全确定按键位置。

④ 通过查键码转换表找到对应的键值（顺序码）。



特征码按顺序排列存入特征码表中，如E的特征码为7DH，把获取的特征码和特征码表中的特征码比较，相等后，根据偏移量就可获得键值，从而执行相应的键盘程序。

键名	特征码	顺序码	键名	特征码	顺序码
S_0	E7H	00H	S_8	B7H	08H
S_1	EBH	01H	S_9	BBH	09H
S_2	EDH	02H	S_A	BDH	0AH
S_3	EEH	03H	S_B	BEH	0BH
S_4	D7H	04H	S_C	77H	0CH
S_5	DBH	05H	S_D	7BH	0DH
S_6	DDH	06H	S_E	7DH	0EH
S_7	DEH	07H	S_F	7EH	0FH
			空键	FFH	FFH

例8-4：

键盘子程序设置：

```
MOV P1,#0FH;高位输出0
NOP
MOV 50H，P1；0XH
MOV P1, # 0F0H；低位输出0
NOP
MOV 51H，P1; Y0H
MOV A，50H
ANL A， # 0FH
MOV 50H，A
MOV A，51H
ANL A， # 0F0H
ORL A，50H；获得键码拼凑字节YXH
MOV DPTR， # TZM
MOV 52H，A
MOV R6, # 00H
MOV R7， # 15
NEXT： MOV A，R6
MOVC A，@A＋DPTR
CJNE A，52H，NEXT1
RET
NEXT1：INC R6
DJNZ R7，NEXT
RET
TZM：DB 0E7H，0EBH，0EDH，0EEH
DB 0D7H，0DBH，0DDH，0DEH
。。。。。。。。。。。。。。。。
```

从TZM表中搜寻所有特征码，和（52H）比较，找到是哪个按键按下，结果存在R6里。

复习要点

- 键盘
  - 非编码键盘
- 键盘接口
  - 独立式键盘接口
  - 矩阵式键盘接口
    - 行扫描法
    - 线路反转法